

제품 정의와 설계 목표

이 문서는 소개 자료가 아니라 실제 구현 기준이 되는 제품 설계도다.

핵심 문제

사람들은 지출·할 일·일정을 관리하고 싶어도 앱을 열고, 메뉴를 찾고, 폼을 채우는 과정이 귀찮아 기록을 포기한다.

제품 해법

앱을 열고 말하면 지출·수입·할 일·일정·메모·완료를 자동으로 분류하고 저장한다. 필요한 경우만 추가 질문하고, 모든 자동 행동은 쉽게 되돌릴 수 있다.

제품 약속

사용자가 앱에 맞춰 정리하지 않는다. 앱이 사용자의 말을 정리한다.

01	02	03	04	05
3~5초 안에 기록 완료	자동화 + Undo	매매할 때만 질문	Android + iPhone 동일 경험	Local-first + 선택적 AI

핵심 사용자 경험

사용자는 앱 구조를 배울 필요 없이 말하고, 앱이 구조화하고 실행한다.

01

말하기

“점심 8천원, 저녁 7시 민수 만나”

02

이해

Expense + Event 분리

03

검증

필수 값·시간·중복 확인

04

실행

저장 + 알림

05

되돌리기

즉시 수정·취소 가능

이미 말한 정보는 다시 묻지 않는다

대화 마찰 최소화

필수 항목이 유효할 때만 자동 저장

AI confidence 숫자만 믿지 않음

결과를 즉시 보여준다

무엇이 저장됐는지 즉시 인지

모든 자동 행동은 되돌릴 수 있어야 한다

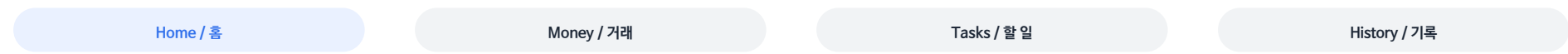
Undo는 핵심 기능

정보 구조와 화면 지도

화면 수는 적게, 핵심 행동은 언제든지 빠르게 접근 가능하게 한다.



주요 내비게이션



설정과 검색은 홈과 전역 액션에서 접근하게 하고, 하단 탭을 과도하게 늘리지 않는다.

전역 액션



홈 화면 상세 설계

홈은 대시보드가 아니라 가장 빠른 기록 시작점이다.



배치 규칙

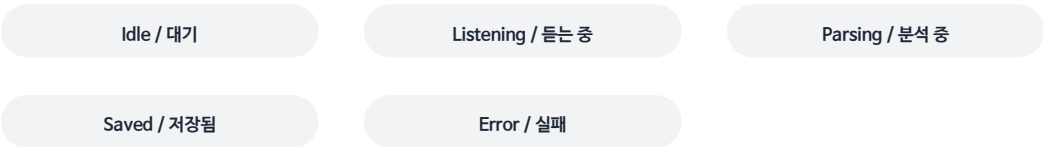
마이크가 시각적 최우선
가장 빠른 기록 시작

오늘 정보는 보조
홈을 통해 대시보드로 만들지 않음

결과는 홈에서 바로 표시
입력 후 다른 페이지로 이동 금지

수동 입력은 항상 가능
음성 전용 앱이 아님

홈 상태



첫 실행과 설정

처음 60초에 필요한 설정만 묻고, 나머지는 사용 중 자연스럽게 학습한다.



권장 기본값

저장 방식	음성	비서	원본 음성
빠른 자동 저장 + Undo	마이크 탭 후 시작	보통 개입	기본 저장 안 함

첫 실행에서 묻지 않을 것

강제 회원가입 · 복잡한 카테고리 설정 · 클라우드 동기화 설정 · 긴 튜토리얼 · 모든 권한 한꺼번에 요청

음성 입력 파이프라인

음성은 텍스트 변환보다 ‘행동 제안 생성과 검증’이 더 중요하다.



Validator 검증 항목

01	필수 필드 존재	02	날짜·시간 해석 가능	03	도메인 스키마 일치	04	중복 가능성
05	위험한 변경 범위	06	필요 권한 상태	07	오프라인 처리 가능		

핵심 규칙

AI가 DB를 직접 수정하지 않는다. AI는 실행안을 만들고, 앱이 검증한 뒤 실제 저장·수정·삭제를 수행한다.

AI 행동 규칙

확실하면 실행하고 되돌릴 수 있게, 애매하면 최소 질문, 위험하면 확인한다.

자동 실행	추가 질문	사용자 확인
필수 필드 명확 + 저위험	필수 정보 부족	삭제·대량 변경
“오늘 점심 7천원”	“내일 저녁 민수 만나. 한 시간 전에 알려줘.”	“지난달 일정 전부 삭제해줘.”
Expense: 7,000 / Food / Today	Ask: 정확한 만남 시간?	Confirm scope before execution
후속 수정		
“아니 9천원이야”	직전 관련 거래 금액 수정	
“방금 거 지워줘”	직전 행동 실행취소/삭제	
“장소는 강남역”	직전 일정에 위치 추가	

복합 명령과 대화 문맥

한 번의 말에서 여러 행동을 만들고, 후속 문장은 직전 행동과 연결한다.

점심 8천원 썼고, 오늘 7시에 민수 만나. 한 시간 전에 알려줘.

지출

-8,000원

일정

민수 · 19:00

알림

18:00

대화 문맥

사용자

내일 7시에 민수 만나.

앱

일정 생성: 내일 19:00

사용자

한 시간 전에 알려줘.

앱

직전 일정에 18:00 알림 연결

도메인 모델

할 일·일정·메모·거래는 사용자에게 복잡하게 보이지 않지만 내부적으로 분리한다.

TASK	EVENT	NOTE	TRANSACTION
할 일	일정	메모	거래
시간 고정 없음	특정 시간	생각·참고	지출·수입

TASK VS EVENT

	TASK	EVENT
시간	선택	대개 필수
알림	선택	시간 기반
캘린더	기본 미표시	기본 표시
완료	사용자 체크	시간 + 상태
기한 경과	미완료 유지	지난 일정 처리

데이터 모델과 필드

나중에 DB를 갈아엎지 않도록 처음부터 최소 확장 필드를 둔다.

Transaction

id
type
amount
category
memo
occurred_at
input_method
raw_input
created_at
updated_at
deleted_at

Task

id
title
due_date?
status
completed_at?
source_action_id
created_at
updated_at

Event

id
title
start_at
end_at?
location?
status
created_at
updated_at

Note

id
content
tags?
created_at
updated_at

Reminder

id
target_type
target_id
fire_at
status
delivery_mode

ActionLog

id
raw_input
proposal_json
validation_result
execution_result
created_at

마이그레이션 규칙

복구가 필요한 데이터는 soft delete를 사용하고, 모든 핵심 엔터티에 created_at / updated_at을 둔다. 스키마 변경은 migration으로만 수행한다.

알림과 시간 처리

시간대·모호한 시간·권한 실패·정확한 알림을 별도 상태로 관리한다.



플랫폼 규칙

알림 생성 시 권한과 실행 가능 여부를 검사하고, 보장할 수 없으면 즉시 사용자에게 알려야 한다.

오류 복구와 오프라인

실패해도 사용자의 입력은 잃지 않고, 실패 상태를 숨기지 않는다.

마이크 권한 거부	수동 입력 제공
STT 실패	초안 보관 후 재시도
AI 해석 실패	최소 추가 질문
인터넷 끊김	로컬 큐 저장
저장 실패	성공 표시 금지
알림 권한 꺼짐	설정 경로 안내

절대 금지

실패했는데 ‘완료됐습니다’라고 말하면 안 된다. 실패를 명확히 보여주고, 입력을 보존하고, 복구 경로를 제공한다.

개인정보·보안·데이터 소유권

생활 데이터는 최소 수집하고 사용자가 내보내고 삭제할 수 있어야 한다.

01 최소 수집

필요한 데이터만 수집

02 로컬 우선

핵심 기록은 기기 우선 저장

03 맥락 권한

기능 사용 순간 요청

04 원본 음성 OFF

기본 저장하지 않음

05 내보내기·삭제

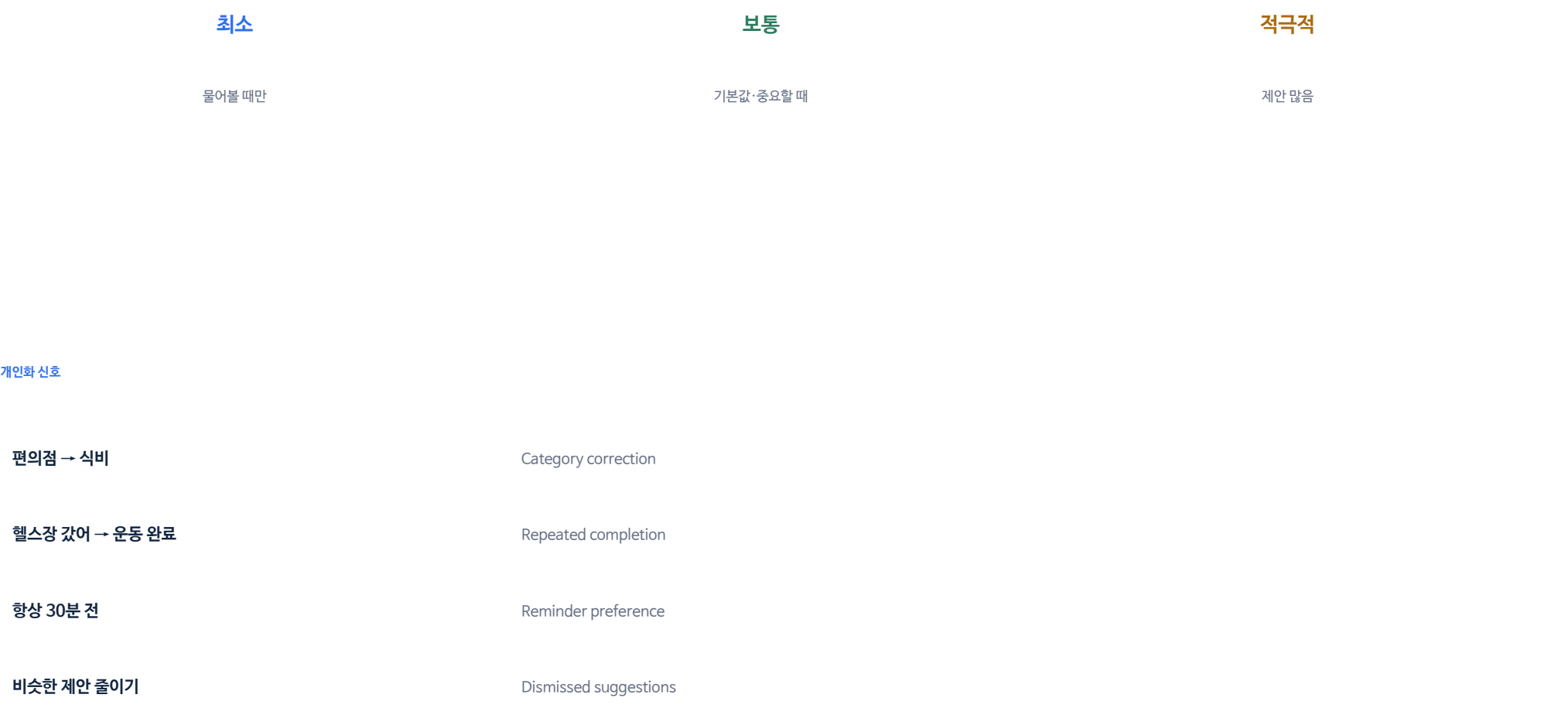
사용자가 데이터 생명주기 통제

데이터 내보내기

거래·할 일·일정·메모·행동 로그를 CSV/JSON으로 내보낼 수 있게 하고, 전체 삭제 시 동기화된 서버 사본까지 제거하도록 설계한다.

개인 비서와 개인화

유용한 순간에만 개입하고, 사용자의 반복 수정에서 개인화 규칙을 학습한다.



가드레일

개인화는 사용자의 반복 수정을 학습하여 패턴만으로 삭제·대량 변경 같은 위험 행동을 자동 실행하면 안 된다.

분석·검색·리포트

기록을 쌓는 이유는 다시 찾고 이해하고 행동에 활용하기 위해서다.

이번 달 식비 얼마 썼어?

Sum transactions where category=Food and month=current

이번 주 못 끝낸 일 있어?

Open tasks with due date in current week

지난주 민수 언제 만났지?

Search events/notes by entity and date range

이번 달 가장 많이 쓴 카테고리?

Aggregate transaction categories

리포트

오늘 요약 · 주간 회고 · 지출 추세 · 미완료 반복 패턴 · 다가오는 일정 부담

규칙

분석은 패턴을 설명하고 행동을 도울 수 있지만, 사용자를 평가하거나 잔소리하는 방식이 되어서는 안 된다.

화면별 수락 조건

각 화면이 구현 완료됐다고 판단할 수 있는 검증 기준을 정의한다.

홈	마이크 1탭 접근, 수동 입력 노출, 오늘 요약 표시
음성	실시간 자막, 중지/취소, 실패 숨김 없음
결과	저장 내용 명확 표시, 수정/Undo
거래	수입·지출 CRUD, 카테고리 미지정 fallback
할 일/일정	수동·음성 완료, 알림 연결
기록	시간순 타임라인, 검색/필터, 삭제 항목 숨김

품질 테스트와 에지 케이스

정상 입력보다 실패·모호함·중복·권한 거부를 더 많이 테스트한다.

- 01

음성 오인식
- 02

몇 초 안에 동일 문장 중복 입력
- 03

같은 알림 두 번 생성
- 04

상대 날짜가 모호함
- 05

오늘인데 이미 지난 시간 입력
- 06

완료 후보가 여러 개
- 07

알림 전 앱 강제 종료
- 08

설정 후 권한 철회
- 09

여행 중 시간대 변경
- 10

오프라인 후 재연결
- 11

구버전 DB 마이그레이션
- 12

AI가 잘못된 JSON 반환

출시 차단 조건

데이터 유실 · 실패했는데 성공 표시 · 중요한 알림 누락을 사용자에게 숨김 · 확인 없는 위험 삭제
한국어판 · Android + iPhone

MVP와 확장 로드맵

편리함에 직접 기여하는 것만 먼저 출시하고 검증 후 확장한다.

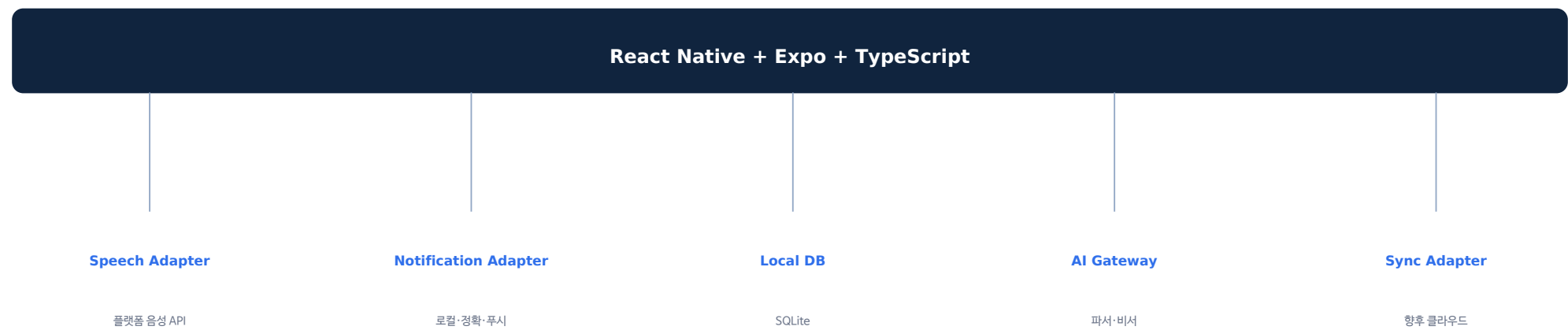
MVP	Phase 2	Phase 3
- 음성/수동 입력 - 수입·지출 - 할 일/일정 - 알림 - 완료 - 히스토리 - 수정/Undo - 핵심 오프라인	- 반복 일정 - 습관 - 캘린더 연동 - 클라우드 백업 - 기기 간 동기화	- 개인화 - 자연어 검색 - AI 주간 리포트 - 스마트 알림 제안

개발 순서

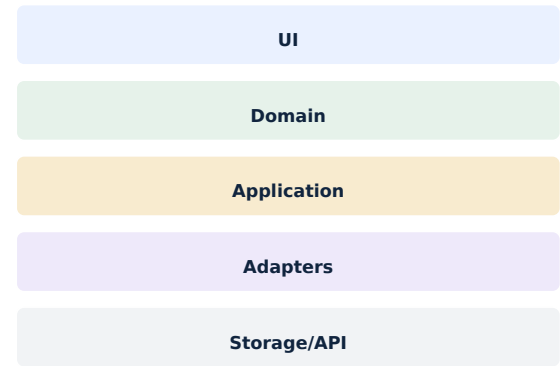


Android + iPhone 기술 구조

한 코드베이스를 유지하되 플랫폼 차이는 어댑터 계층으로 격리한다.



계층



이유

플랫폼별 권한·알림·음성 동작은 제품 규칙보다 자주 변한다. 이를 어댑터에 격리하면 iOS/Android 변경 때문에 전체 구조를 뜯는 일을 줄일 수 있다.

출시·비용·운영 경계

AI 비용과 스토어 정책 변화까지 고려해 운영 가능한 구조로 출시한다.

AI 비용	단순 명령은 로컬 규칙, 복잡한 문장만 AI
스토어 정책	출시 직전 공식 정책 재검토
분석 지표	기록 성공률·수정률·알림 재현성
로그	진단 로그에 개인 내용 최소화
수익화	핵심 기록은 무료 우선, 비용 큰 AI/클라우드만 유료 검토

최종 판단 기준

사용자가 앱 사용법을 배우지 않아도 몇 초 안에 ‘무슨 일이 있었는지 / 무엇을 해야 하는지’를 정확히 기록할 수 있는가?